

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re C TI

Amélioration de la production de l'énergie par l'organisme

Module 1 : Le Monde Vivant

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant l'analyse de données expérimentales, le raisonnement bioénergétique et la modélisation du rendement ATP.

EXERCICE 1 Analyse de la chaîne respiratoire mitochondriale par polarographie

On étudie la consommation d'oxygène par une suspension de mitochondries isolées de muscle squelettique de rat, placées dans un milieu tamponné à pH 7,4, à 37 °C, munie d'une électrode à O_2 (polarographie). On ajoute successivement les substrats et inhibiteurs ci-dessous. Les vitesses de consommation d' O_2 (en $\text{nmol } O_2 \text{ min}^{-1} \text{ mg}^{-1} \text{ protéines}$) sont relevées à l'état stationnaire.

Condition expérimentale	Vitesse V_{O_2}
Milieu seul (contrôle)	0
+ NADH (substrat complexe I)	120
+ ADP + Pi (phosphorylation active)	480
+ Oligomycine (bloque ATP-synthase)	60
+ DNP (découpleur protonique)	540
+ Rotenone (inhibiteur complexe I)	0
Milieu seul (contrôle)	0
+ Succinate (substrat complexe II)	90
+ ADP + Pi	360
+ Antimycine A (inhibiteur complexe III)	0

1. Rappeler le bilan simplifié de l'oxydation complète du NADH et du $FADH_2$ par la chaîne respiratoire (réactions de demi-réduction de l' O_2 , translocation de H^+).
2. Interpréter l'effet de l'ADP + Pi sur la vitesse V_{O_2} en présence de NADH. Quel est le nom de cet état respiratoire (état 3)? Calculer le rapport P/O apparent pour le NADH dans ces conditions.
3. Expliquer la chute de V_{O_2} avec l'oligomycine (état 4) puis sa remontée avec le DNP. Que révèle cela sur le couplage oxydo-phosphorylation et la perméabilité membranaire aux protons?
4. Comparer les vitesses maximales (état 3 découplé) obtenues avec NADH et Succinate. En déduire le nombre de sites de phosphorylation franchis par les électrons de chaque substrat et justifier la différence de rendement ATP.
5. Prédire et justifier l'effet de l'ajout de CN^- (cyanure) dans le milieu contenant Succinate + ADP + Pi.

EXERCICE 2 Énergétique musculaire, seuil lactique et dette d'oxygène

Un cycliste réalise un test d'effort incrémental sur cycloergomètre. On mesure en continu la consommation d'oxygène ($\dot{V}O_2$), la production de CO_2 ($\dot{V}CO_2$), la concentration sanguine en lactate ($[La^-]_s$) et le quotient respiratoire ($QR = \dot{V}CO_2/\dot{V}O_2$). Les résultats sont synthétisés ci-dessous.

Puissance (W)	$\dot{V}O_2$ (mL/min)	QR	$[La^-]_s$ (mmol/L)	État métabolique
100	1200	0,85	1,2	Aérobie pur
150	1650	0,92	1,8	Aérobie pur
200	2100	1,00	4,0	Seuil lactique
250	2450	1,12	8,5	Mixte
300	2600 ($\dot{V}O_{2max}$)	1,25	15,0	Anaérobie lactique majeur

On rappelle : $1\text{ L } O_2 \approx 20,9\text{ kJ}$; Hydrolyse ATP $\approx -30,5\text{ kJ mol}^{-1}$; Rendement oxydatif ≈ 38 ATP/glucose; Rendement fermentaire = 2 ATP/glucose.

1. Identifier le seuil lactique (SL) sur le tableau. Expliquer la hausse brutale du QR au-delà du SL par l'origine du CO_2 excédentaire (équation chimique à l'appui).
2. À 250 W, estimer la fraction de l'ATP fournie par la glycolyse anaérobie (fermentation lactique) sachant que la $\dot{V}O_2$ mesurée représente la part aérobie. On suppose que la demande totale en ATP correspond à l'extrapolation linéaire de la relation $\dot{V}O_2$ /Puissance observée en zone purement aérobie (100–150 W).
3. Calculer le rendement énergétique global (en %) de la contraction musculaire à 300 W si la production de chaleur est de 75 % de l'énergie libérée par l'hydrolyse de l'ATP total consommé. Comparer ce rendement à celui théorique de la respiration cellulaire complète.
4. Après l'arrêt de l'exercice à 300 W, la $\dot{V}O_2$ reste élevée pendant la récupération (dette d' O_2). L'excès d' O_2 consommé pendant les 10 premières minutes de récupération est de 2,5 L. Estimer la quantité de lactate produite pendant l'effort (en mol) qui a été oxydée in situ dans le muscle (cycle de Cori musculaire) vs celle exportée vers le foie, en justifiant votre raisonnement par le devenir métabolique du pyruvate/lactate.
5. Discuter l'effet d'un entraînement d'endurance de 6 mois sur la position du SL, la $\dot{V}O_{2max}$ et le rendement mitochondrial (protéines de découplage UCP3, densité mitochondriale).

EXERCICE 3 Modélisation du rendement ATP : substrats, hypoxia et adaptation

On compare le bilan énergétique de l'oxydation complète du glucose et de l'acide palmitique ($C_{16}:O$), acide gras saturé majeur des triglycérides. Données : $\Delta G'$ hydrolyse

$\text{ATP} = -30,5 \text{ kJ mol}^{-1}$; $\Delta G'$ oxydation glucose = $-2870 \text{ kJ mol}^{-1}$; $\Delta G'$ oxydation palmitate = $-9790 \text{ kJ mol}^{-1}$. Rappels β -oxydation (palmitoyl-CoA $\rightarrow$ 8 Acétyl-CoA) : 7 cycles $\rightarrow$ 7 NADH + 7 FADH_2 + 8 Acétyl-CoA. Cycle de Krebs (par Acétyl-CoA) : 3 NADH + 1 FADH_2 + 1 GTP. Chaîne respiratoire (valeurs actuelles) : NADH $\rightarrow$ 2,5 ATP; $\text{FADH}_2 \rightarrow$ 1,5 ATP. Coût transport NADH cytosolique (navette malate-aspartate) = 0 ATP; (navette glycérol-3-P) = 1 ATP/NADH.

1. Calculer le nombre total d'ATP théoriques produits par molécule de glucose (glycolyse + pyruvate $\rightarrow$ Acétyl-CoA + Krebs + chaîne respiratoire) en distinguant le cas de la navette malate-aspartate (cœur, foie) et de la navette glycérol-3-phosphate (muscle squelettique au repos). Calculer le rendement énergétique (% énergie libre conservée en ATP) pour les deux cas.
2. Effectuer le même calcul pour l'acide palmitique (activation en palmitoyl-CoA = -2 ATP équivalents). Comparer le rendement massique (ATP/g de substrat) et le rendement par O_2 consommé (ATP/O) des deux substrats. Interpréter l'intérêt métabolique des lipides pour l'effort de longue durée.
3. En situation d'hypoxie aiguë (altitude 4500 m, $P_i\text{O}_2 \approx 75 \text{ mmHg}$), la chaîne respiratoire ralentit. Expliquer pourquoi l'oxydation des acides gras est plus pénalisée que celle du glucose (indice : rapport $\text{FADH}_2/\text{NADH}$, P/O effectif, inhibition de la β -oxydation par accumulation d'Acétyl-CoA/NADH).
4. L'entraînement en altitude stimule l'expression de l'HIF-1 α . Décrire les conséquences métaboliques majeures de cette activation sur : (a) l'expression des transporteurs de glucose (GLUT) et enzymes glycolytiques; (b) l'expression de la pyruvate déshydrogénase kinase (PDK) et le sort du pyruvate; (c) l'angiogenèse (VEGF) et l'érythropoïèse (EPO). En quoi ces adaptations améliorent-elles la production d'ATP lors du retour en normoxie?
5. Problème ouvert : Un sportif de haut niveau présente une mutation rare de l'ADN mitochondrial affectant le gène MT-ND4 (sous-unité du complexe I), réduisant l'activité du complexe I de 40%. Proposer une stratégie nutritionnelle (substrats) et pharmacologique (ciblant le métabolisme énergétique) pour optimiser son rendement ATP musculaire. Justifier chaque proposition par la bioénergétique mitochondriale.